



KKS ortho clinic

ပရင်တာ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနည်း
အဆင့်ဆင့် လမ်းညွှန်

ပါဝင်သည့်နည်းလမ်းများ

၁။ Browser Print (Windows Driver + USB)

၂။ Direct USB (WebUSB)

၃။ Bluetooth (Portable Printer)

၄။ ပြဿနာရှာနည်း နှင့် System Logs

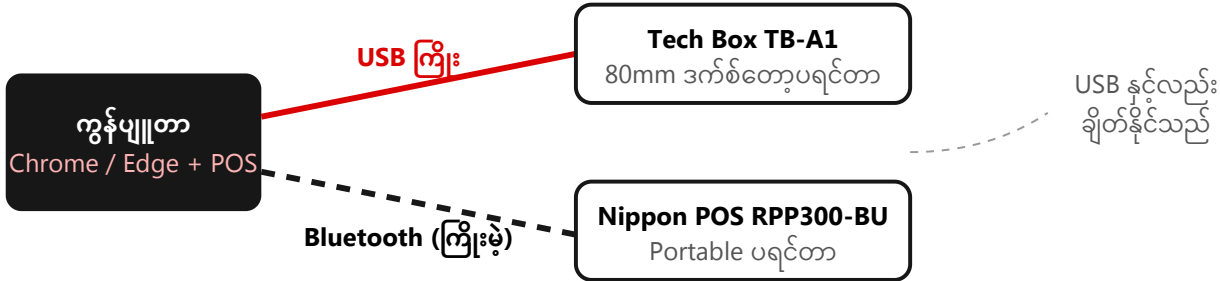
အသုံးပြုသည့် ပရင်တာများ

Nippon POS Mobile Printer RPP300-BU (USB + Bluetooth)

Tech Box Thermal Receipt Printer TB-A1 (80mm, USB + LAN)

၁။ နည်းလမ်း ဘယ်ဟာကို ရွေးမလဲ

ဤ POS ဖြင့် ပရင်တာသို့ ဘောက်ချာ (receipt) ထုတ်ရန် နည်းလမ်း ၃ မျိုး ရှိပါသည်။ ပထမဆုံး နည်းလမ်း ၁ ကို စမ်းပါ။ ၎င်းသည် အလွယ်ဆုံး နှင့် အတည်ငြိမ်ဆုံး ဖြစ်ပြီး မြန်မာစာလည်း မှန်ကန်စွာ ထွက်ပါသည်။



ပုံ - ချိတ်ဆက်ပုံ အနှစ်ချုပ် (ဥပမာပုံ)

နည်းလမ်း	သင့်တော်သည့်အခြေအနေ	ကောင်းသောအချက်	သတိပြုရန်
၁။ Browser Print (Windows Driver)	TB-A1 (USB)၊ RPP300-BU (USB) — အကြံပြုသည်	အလွယ်ဆုံး၊ အတည်ငြိမ်၊ မြန်မာစာ မှန်	Print ဝင်းဒိုး ပေါ်လာမည် (kiosk mode ဖြင့် ဖျောက်နိုင်)
၂။ Direct USB (WebUSB)	ဝင်းဒိုးမပေါ်စေလိုသည့်အခါ၊ စက္ကူ အလိုအလျောက်ဖြတ်လိုသည့်အခါ	တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ထွက်၊ ပေါ် ဝ်အပ်မပါ	Windows driver ကြောင့် "Access denied" ဖြစ်တတ်၊ မြန်မာစာ မထွက်
၃။ Bluetooth (Portable)	RPP300-BU ကို ကြိုးမဲ့ သုံးလို သည့်အခါ	ကြိုးမလို၊ ရွှေ့သုံးနိုင်	Windows တွင် ဦးစွာ Pair ဆွဲရမည်၊ မြန်မာစာ မထွက်

ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရန် စစ်စာရင်း

- **Google Chrome** သို့မဟုတ် **Microsoft Edge** (ကွန်ပျူတာ) ကို သုံးပါ။ Firefox / Safari တွင် Direct USB နှင့် Bluetooth မရပါ။
- ပရင်တာတွင် **thermal စက္ကူလိပ်** ထည့်ပြီး ဖုံးကို ပိတ်ထားပါ။
- ပါဝါ အဒက်ပတာ ချိတ်ထားပါ (သို့) Portable ပရင်တာ ဘက်ထရီ အားပြည့်ထားပါ။
- USB ကြိုးသည် **ဒေတာကြိုး** ဖြစ်ရမည် (အားသွင်းရုံကြိုး မဟုတ်ရ)။
- POS ကို **Admin** အဖြစ် ဝင်ပါ — ပရင်တာ ဆက်တင်များသည် **Account** → **Device Settings** တွင် ရှိပါသည်။

၂။ နည်းလမ်း ၁ — Browser Print (Windows Driver) · အကြံပြုသည်

- 1 ပရင်တာကို ချိတ်ပါ။ USB ကြိုးဖြင့် ကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်ပြီး ပရင်တာ ပါဝါ ဖွင့်ပါ။
- 2 **Driver သွင်းပါ။** ပရင်တာနှင့်အတူပါလာသော CD (TB-A1 သေတ္တာတွင် CD ပါသည်) သို့မဟုတ် ထုတ်လုပ်သူ ဝဘ်ဆိုက်မှ Driver ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၍ Install လုပ်ပါ။
- 3 **Windows တွင် စစ်ပါ။** Settings → Bluetooth & devices → Printers & scanners တွင် ပရင်တာအမည် ပေါ်ရမည်။ ၎င်းကိုနှိပ် → Printing preferences → **Paper size** ကို 80mm (သို့) 58mm ထားပါ။ **Print test page** ကို နှိပ်၍ Windows မှ စာရွက်ထွက်လျှင် ပရင်တာ ကောင်းပါသည်။
- 4 **POS တွင် ဖွင့်ပါ။** Account → Device Settings တွင် **Voucher / Receipt Printer** ကို **ON** လုပ်ပါ။ Printer Type တွင် TB-A1 အတွက် **Thermal 80mm**၊ RPP300-BU အတွက် **Portable / Mobile 80mm** ကို ရွေးပါ (ပုံ ၁)။
- 5 **Connection ရွေးပါ။** **Browser print dialog (any printer)** ကို ရွေးပါ။ အခြေအနေတွင် အစိမ်းရောင်ဖြင့် "Ready — Thermal 80mm via print dialog" ပေါ်ရမည် (ပုံ ၂)။
- 6 **စမ်းပါ။** **Print Test Page** ကို နှိပ်ပါ။ Chrome ၏ Print ဝင်းဒိုးတွင် အောက်ပါအတိုင်း ချိန်ပြီး Print နှိပ်ပါ (ပုံ ၃)။

Print (Chrome) — ဥပမာပုံ

Destination	သင့် thermal ပရင်တာ
Pages	All
Paper size	80mm (Roll)
Margins	None
Scale	100
Headers and footers	ပိတ် (Off)

Print

ပုံ ၃ — Chrome Print ဝင်းဒိုး ချိန်ညှိရန် (ဥပမာပုံ)

Account EN MM Logout

Camera Barcode Scanner

Voucher / Receipt Printer

Printer Type

Auto-print after checkout

Number of Copies

Receipt Header Text

Receipt Footer Text

Connection

ပုံ ၁ — Printer ကို ON လုပ်ပြီး Printer Type ရွေးခြင်း

Account EN MM Logout

Receipt Footer Text

Connection

Print Test Page

System Tools

Export Excel

Backup JSON

PDF Report

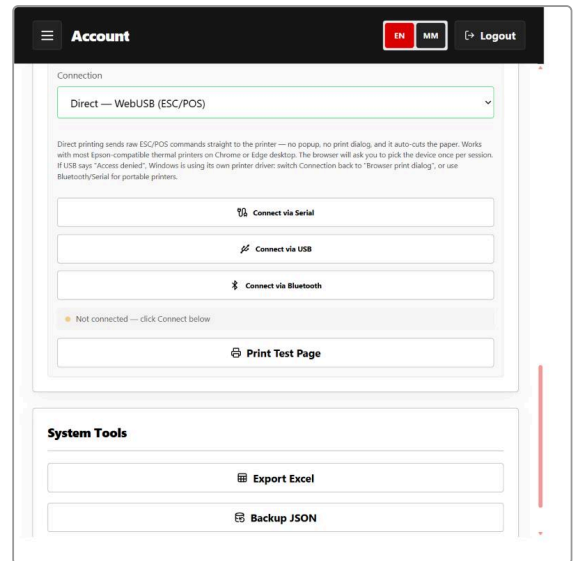
ပုံ ၂ — Connection ကို Browser print dialog ထားပြီး Print Test Page နှိပ်ခြင်း

ဝင်းဒိုး မပေါ်စေလိုလျှင် (Kiosk Printing) — Chrome shortcut ကို Right-click → Properties → Target အဆုံးတွင် space တစ်ခုခြားပြီး --kiosk-printing ထည့်ပါ။ Chrome ကို အကုန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်ပါ။ ထိုအခါ Windows ၏ **Default printer** သို့ တိုက်ရိုက် ထွက်မည်ဖြစ်၍ thermal ပရင်တာကို Default printer အဖြစ် သတ်မှတ်ထားပါ။

၃။ နည်းလမ်း ၂ — Direct USB (WebUSB)

ပေါ့ပေါ့အပ် မပါဘဲ ဘောက်ချာကို ပရင်တာသို့ တိုက်ရိုက်ပို့ပြီး စက္ကူကို အလိုအလျောက် ဖြတ်ပေးသည့် နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။

- 1 **Chrome / Edge** ဖြင့် POS ကို ဖွင့်ပါ။ (POS ကို `http://localhost` သို့မဟုတ် `https://` လိပ်စာဖြင့်သာ ဖွင့်ရမည် — WebUSB ၏ လုံခြုံရေးစည်းမျဉ်း။)
- 2 **Account** → **Device Settings** တွင် **Connection** ကို **Direct — WebUSB (ESC/POS)** ရွေးပါ။ ခလုတ် ၃ ခု ပေါ်လာမည် (ပုံ ၄)။
- 3 **Connect via USB** ကို နှိပ်ပါ။ ပေါ်လာသော စာရင်းမှ ပရင်တာကို ရွေးပြီး **Connect** နှိပ်ပါ။
- 4 အောင်မြင်လျှင် အခြေအနေတွင် *"Connected directly (USB)"* ဟု ပြမည်။ **Print Test Page** ကို နှိပ်၍ စမ်းပါ။



ပုံ ၄ — Direct မှတ်တိုင် Connect via Serial / USB / Bluetooth ခလုတ်များ

"Access denied" ပေါ်လာလျှင် — Windows ၏ ကိုယ်ပိုင် Driver က ပရင်တာကို ကိုင်ထားသဖြင့် Browser က မယူနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရွေးချယ်စရာ ၂ ခု ရှိသည်။

ရွေးချယ်မှု (က) — နည်းလမ်း ၁ သို့ပြန်သွားပါ (အကြံပြု)

Connection ကို **Browser print dialog** သို့ ပြန်ပြောင်းပါ။ ဤနည်းတွင် Windows Driver ကို ပုံမှန်အတိုင်း သုံးသဖြင့် ပြဿနာ မရှိပါ။

ရွေးချယ်မှု (ခ) — Zadig ဖြင့် WinUSB Driver ပြောင်းခြင်း

- 1 `zadig.akeo.ie` မှ **Zadig** ကို ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲ၍ **Run as administrator** ဖြင့် ဖွင့်ပါ။
- 2 မိန့် **Options** → **List All Devices** ကို ရွေးပါ။
- 3 အပေါ်ဆုံး စာရင်းမှ သင့်ပရင်တာ (ဥပမာ *USB Printing Support* သို့မဟုတ် ပရင်တာအမည်) ကို ရွေးပါ။
- 4 မြားအနီးရှိ ညာဘက်ဘောက်စ်တွင် **WinUSB** ကို ရွေးပြီး **Replace Driver** ကို နှိပ်ပါ။ ပြီးလျှင် POS တွင် **Connect via USB** ပြန်နှိပ်ပါ။

သတိ — Zadig ဖြင့် ပြောင်းပြီးနောက် ထိုပရင်တာသည် Windows ၏ ပုံမှန် Print (နည်းလမ်း ၁) တွင် မပေါ်တော့ပါ။ ပြန်ပြင်လိုလျှင် **Device Manager** တွင် ပရင်တာကို **Uninstall device** (Delete the driver software ကိုပါ ရွေး) လုပ်ပြီး USB ကြိုးကို ဖြုတ်၍ ပြန်ထိုးပါ။

မြန်မာစာ မထွက်ပါ — Direct မှတ်တိုင် ESC/POS စာလုံးများကိုသာ ပို့သဖြင့် မြန်မာစာပါသော ပစ္စည်းအမည်များ ရှုပ်ထွေးထွက်တတ်သည်။ မြန်မာစာ လိုအပ်လျှင် နည်းလမ်း ၁ ကို သုံးပါ။

၄။ နည်းလမ်း ၃ — Bluetooth (Portable · RPP300-BU)

- 1 ပရင်တာ ပြင်ဆင်ပါ။ ဘက်ထရီ အားပြည့်ထားပြီး ပါဝါဖွင့်ပါ။ Bluetooth အလင်း စစ်ပါ (ပရင်တာ Manual ကို ကြည့်ပါ)။
- 2 Windows တွင် Pair လုပ်ပါ။ Settings → Bluetooth & devices → Add device → Bluetooth တွင် ပရင်တာအမည်ကို ရွေးပါ။ PIN မေးလျှင် 0000 သို့မဟုတ် 1234 (ပရင်တာ Manual ပါအတိုင်း) ထည့်ပါ။



ပုံ ၅ — Windows တွင် Bluetooth Pair ဆွဲခြင်း (ဥပမာပုံ)

- 3 COM Port ကြည့်ပါ။ Bluetooth & devices → More Bluetooth settings → COM Ports tab တွင် ပရင်တာအမည်ပါသော Outgoing COM နံပါတ် (ဥပမာ COM5) ကို မှတ်ထားပါ။ မရှိလျှင် Add... နှိပ်၍ Outgoing port ထည့်ပါ။
- 4 POS တွင် ချိတ်ပါ။ Printer Type = Portable / Mobile 80mm ထားပြီး Connection ကို Direct မှတ်တစ်ခု ရွေးပါ။ Connect via Serial ကို နှိပ်ပြီး ပေါ်လာသော စာရင်းမှ ပရင်တာ၏ COM port ကို ရွေးပါ (ပုံ ၄ ကြည့်ပါ)။
- 5 ရွေးချယ်စရာ — ပရင်တာသည် Bluetooth LE ပံ့ပိုးလျှင် Connect via Bluetooth ကို သုံး၍ စက်ကို ရွေးနိုင်သည်။ "No writable Bluetooth channel" ဟု ပေါ်လျှင် Serial နည်းကို သုံးပါ။
- 6 စမ်းပါ။ Print Test Page ကို နှိပ်ပါ။

နောက်ထပ် နည်း — Bluetooth ပရင်တာကို Windows တွင် ပုံမှန် Printer အဖြစ် ထည့်နိုင်ပါက (Add a printer or scanner + ထုတ်လုပ်သူ Driver) နည်းလမ်း ၁ (Browser Print) ဖြင့်လည်း သုံးနိုင်သည်။ ထိုအခါ မြန်မာစာလည်း ထွက်ပါသည်။

၅။ ပြဿနာ ဖြေရှင်းနည်း

ပြဿနာ	အကြောင်းရင်း	ဖြေရှင်းနည်း
"Access denied" / claim interface	Windows Driver က ပရင်တာကို ကိုင်ထား	နည်းလမ်း ၁ သုံးပါ။ သို့မဟုတ် Zadig ဖြင့် WinUSB ပြောင်းပါ
"ချိတ်ထားပြီ" ဟုပြသော်လည်း ဘာမှမထွက်	စက္ကူမရှိ၊ ဖုံးမပိတ်၊ Printer Type မှား၊ ကြိုးမကောင်း	စက္ကူ/ဖုံး စစ်ပါ၊ ကြိုးပြောင်းပါ၊ Windows Test page ဖြင့် ပရင်တာကို အရင်စမ်းပါ
Refresh လုပ်ပြီးနောက် "Not connected"	Browser က ချိတ်ဆက်မှုကို မမှတ်ထား	Connect ကို ပြန်နှိပ်ပါ။ အရင်ခွင့်ပြုထားသော USB ပရင်တာကို App က အလိုအလျောက် ပြန်ချိတ်ပေးသည်
Print ဝင်းဒိုး မပေါ်	Popup ကို Browser က ပိတ်ထား	Address bar ညာဘက် "popup blocked" icon → Always allow
စာလုံးများ ရှုပ်ထွေး / မြန်မာစာ မမှန်	Direct (ESC/POS) မှန်တွင် မြန်မာ Font မပါ	Browser print dialog ကို သုံးပါ
စာ ဘေးဖြတ်ခံရ / စက္ကူအရွယ် မမှန်	Printer Type မှား	80mm / 58mm ကို ပရင်တာနှင့် ကိုက်အောင် ရွေးပါ
Bluetooth ပြတ်သွား	ပရင်တာ အိပ်ခြင်း၊ ဘက်ထရီ နည်း	ပရင်တာ ပြန်ဖွင့်၊ အားသွင်း၊ Connect ပြန်နှိပ်ပါ
Serial ချိတ်ပြီး ဘာမှမထွက်	COM Port မှား	Windows COM Ports tab တွင် Outgoing port ကို ပြန်စစ်ပါ
USB ဖြုတ်လိုက်သည်နှင့် စာပေါ်	ကြိုးပြတ်ခြင်း	ကြိုးပြန်ထိုးပြီး Connect ပြန်နှိပ်ပါ (POS က အလိုအလျောက် သတိပေးသည်)

၆။ ပြဿနာ ပြန်ဖြစ်လျှင် — System Logs ကြည့်နည်း

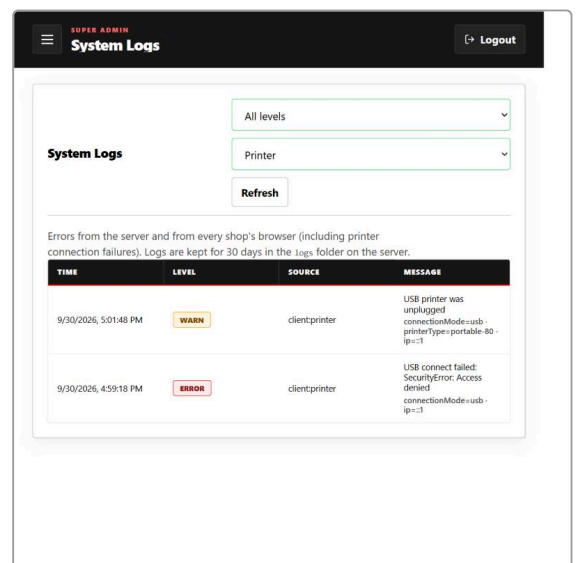
POS သည် အောက်ပါ အရာများကို အလိုအလျောက် မှတ်တမ်းတင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ပြဿနာ ဖြစ်ပြီးနောက်တွင်လည်း အကြောင်းရင်း ပြန်ရှာနိုင်ပါသည်။

- ပရင်တာ ချိတ်ဆက်မှု မအောင်မြင်ခြင်း၊ ပရင်တာ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပရင့်ထုတ်မှု မအောင်မြင်ခြင်း
- Browser တွင် ဖြစ်သော Error များ နှင့် အင်တာနက်/ဆာဗာ ချိတ်ဆက်မှု ပြဿနာများ
- ဆာဗာ Error များ၊ ဝင်ခွင့်မရသော (401/403) တောင်းဆိုမှုများ၊ နှေးကွေးသော တောင်းဆိုမှုများ

ကြည့်ရန်

1

Super Admin (/super) ဖြင့် ဝင်ပါ။



ပုံ ၆ — System Logs တွင် Printer ပြဿနာများ ကြည့်ခြင်း

2

ဘေးမီနူးမှ **System Logs** ကို နှိပ်ပါ။

3

Source တွင် **Printer** ကို ရွေးလျှင် ပရင်တာ ပြဿနာများသာ ပြမည်။

Level ဖြင့် Error / Warning ခွဲကြည့်နိုင်သည် (ပုံ ၆)။

4

ဆာဗာပေါ်တွင် logs ဖိုင်ဒါ (app-နှစ်-လ-ရက်.log) အဖြစ်လည်း
၃၀ ရက် သိမ်းထားသည်။

ပြဿနာ ထပ်ဖြစ်လျှင် System Logs ၏ screenshot ကို ရိုက်ပြီး
Developer သို့ ပို့ပါ။ အချိန်၊ Error စာသား နှင့် ချိတ်ဆက်မုဒ် (usb /
bluetooth / serial) ပါ ပါသဖြင့် အလွယ်တကူ ရှာနိုင်ပါသည်။